

СЫНИ ОЙЛАУ
20 - ВАРИАНТ
АНАЛИТИКАЛЫҚ
ОЙЛАУ

Оқу дайындығын анықтайтын тест
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар
Сыни ойлау

1. Құлпынайдың 6 %-ы қант. 35 кг құлпынайда неше кг қант бар?

- A) 1,5 кг
- B) 1,8 кг
- C) 2,1 кг
- D) 2,4 кг
- E) 3кг

2. Егер $\sqrt{x - 15} - 7 = 0$ болса, $\sqrt{x}$ - неге тең?

- A) 36
- B) 8
- C) 64
- D) 6
- E) 16

3. Теңсіздіктің шешімі: $-1 < 3 - x \leq 1$

- A) $(-4; -2]$
- B) $(-4; 2]$
- C) $[2; 4)$
- D) $[-4; -2)$
- E) $(-2; 4]$

4. $2x^2 = x + 3$ теңдеуінің шешімі бола алатын сан.

- A) - 2
- B) 1
- C) 2
- D) 0
- E) - 1

5. x – тің бола алатын бүтін мәні.

$$(x + 1)(x + 3) \geq (x - 2)(x - 4)$$

- A) 1
- B) жауабы жоқ
- C) - 2
- D) 0,5
- E) 0

6. Егер $2^{n+2} = 16$, n – мәні.

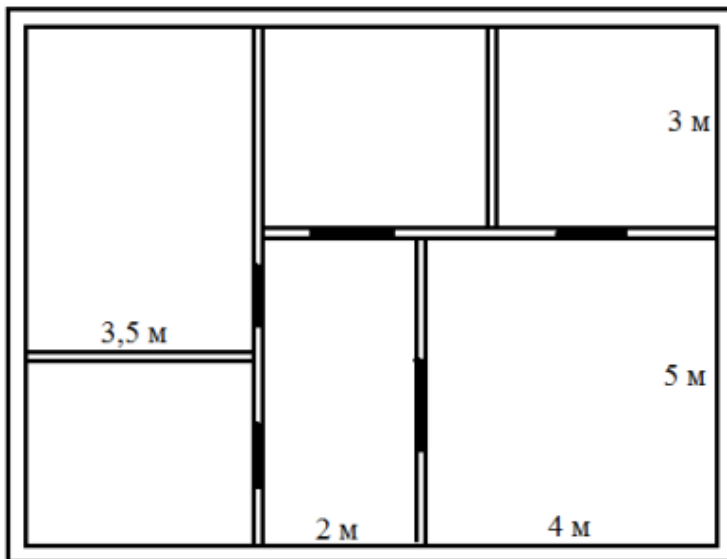
- A) 3
- B) – 1
- C) 2
- D) – 2
- E) 1

7. Бағанды салыстырыңыз:

$3 < 2x + 1 < 5$	
А шамасы	В шамасы
x	2

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

8. Суреттегі үйдің жоспарын пайдаланып, осы үйдің жалпы ауданын анықтаңыз.



- A) 70 м^2
- B) 75 м^2
- C) 76 м^2
- D) 74 м^2
- E) 72 м^2

9. 5 санының 125 %-ын есептеңіз.

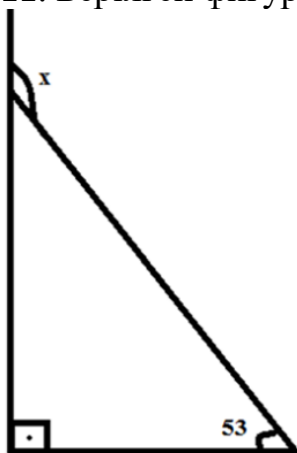
- A) 5,25
- B) 5,125
- C) 6
- D) 6,125
- E) 6,25

10. $a = 70; b = 28$ сандары берілген A және B бағандарына сәйкес келетін сандар үшін дұрыс жауапты табыңыз.

A шамасы	B шамасы
ЕКОЕ (a, b)	ЕҮОБ (a, b)

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) A шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) B шамасы үлкен

11. Берілген фигурадағы x – тің мәні.

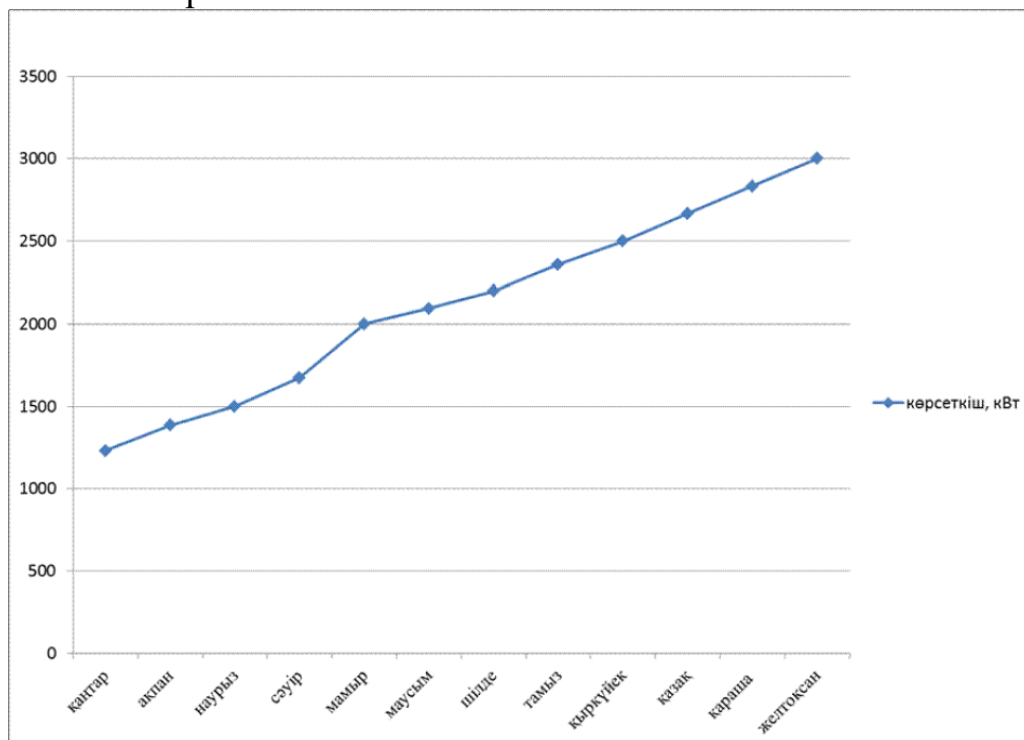


- A) 147°
- B) 53°
- C) 90°
- D) 47°
- E) 143°

12. $\overline{6a6} + 103 = x + \overline{1a3}$ теңдеудегі x -тің мәні.

- A) $\overline{6a0}$
- B) $\overline{6a1}$
- C) $\overline{6a6}$
- D) 600
- E) 606

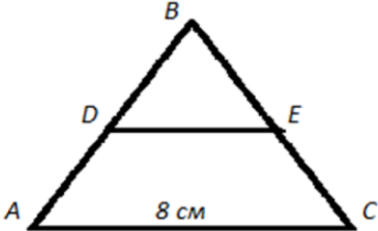
13. Графикте жыл барысындағы шағын кәсіпорынның электр энергиясы шығына көрсетілген.



Күздің бірінші айындағы шығын мөлшерін табыңыз.

- A) 2 400 кВт
- B) 2 200 кВт
- C) 2 500 кВт
- D) 2 100 кВт
- E) 2 300 кВт

14. Бағанды салыстырыңыз:

 ABC үшбұрышының орта сызығы DE	
A шамасы	B шамасы
DE ұзындығы	4

- A) A шамасы B шамасынан үлкен
- B) A шамасы B шамасынан кіші
- C) A шамасы B шамасына тең
- D) Екі еселенген A шамасы B шамасына тең
- E) A шамасы мен B шамасын салыстыруға мәлімет жеткіліксіз

15. Қабырғасы 8-ге тең тең шаршы мен қабырғалары 9 бен 7-ге тең тіктөртбұрыш берілген:

А шамасы	В шамасы
Шаршының периметрінің мәні	Тіктөртбұрыштың периметрінің мәні

- A) $A > B$
- B) $A < B$
- C) $A = B$
- D) $3A = 2B$
- E) $2A = 3B$

Аналитикалық ойлау

16. Мәтіндегі бос орынды толтырыңыз.

Әбу Насыр әл-Фараби – дүниежүзіне әйгілі ұлы ғалым. Аристотельден кейінгі [...] ұстаз, «Шығыстың Аристотелі» атанған.

- A) бірінші
- B) екінші
- C) үшінші
- D) төртінші
- E) бесінші

17. Берілген мақал-мәтелді аяқта.

Еңбектің [...], жалқаудың [...] тәтті.

- A) Наны, жаны
- B) Малы, балы
- C) Суы, құдығы
- D) Көзі, бұлағы
- E) Еті, сүті

18. Көп нүктенің орнына сәйкес сөзді жазыңыз.

Табиғат-халық қазынасы. Сондықтан, байлығын пайдаланып, қорғай да білуіміз қажет. Саны сиреп, құрып бара жатқан аң, құстарды, өсімдіктерді де арнайы кітапқа тіркеу керек. Бұл кітапты «[...] кітап» деп айтады.

- A) Ақ
- B) Қызыл
- C) Сары
- D) Көк
- E) Жасыл

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Аққу – жыл құсы. Қыс мезгілі кезінде аққудың біраз тобы Каспий теңізінің солтүстік-шығыс жағалауында, Ақтау қаласының маңында қыстап шығады. Қазақстанда аққудың үш түрі кездеседі: сұңқылдақ аққу, сыбырлақ аққу, кіші аққу. Аққудың мойны мен денесінің ұзындығы тең әрі иіліп келген.

Аққуды қазақ халқы ежелден қастерлеп, бақыттың бастамасы, жақсылықтың жаршысы, сұлулықтың белгісі деп есептейді, әрі киелі құс төресі санап, оған еш уақытта оқ атпайды. С. Сейфуллиннің «Аққудың айырылуы», М. Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда», Қорқыттың, Қожеке Назарұлының, Нұрғиса Тілендиевтің «Аққу» күйлері халқымыздың аққуға деген сүйіспеншілігінің белгісі болып есептелінеді.

19. Сұраққа жауап беріңіз

Қыс мезгілі кезінде аққудың біраз тобы Каспий теңізінің қай жағалауында қыстап шығады?

- A) оңтүстік - батыс
- B) оңтүстік - шығыс
- C) солтүстік - батыс
- D) солтүстік - шығыс
- E) орталық

20. «қастерлеу» сөзіне мағынасы жақын сөзді табыңыз

- A) аялау
- B) құрметтеу
- C) ардақтау
- D) сыйлау
- E) көрсетілген барлық жауап дұрыс

21. Берілген мәтіннің 2 бөліміне қандай тақырып сәйкес келеді?

- A) Аққудың түрлері
- B) Аққудың тарихы
- C) Аққудың қасиеті мен киесі
- D) Аққудың белгісі
- E) Аққудың ұзындығы

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Шахмат ойыны Үндістаннан Қытайға, Тибетке, Малайзия аралдарына, Иранға тараған. Ал Ираннан шығыс халықтарына, арабтарға, армяндарға, грузиндерге, византиялықтар мен түріктерге ауысқан. Шахмат – ақыл-ой спорты. Шахмат сөзінің мағынасы парсы тілінде «патша (шах) - өлді (мат)» дегенді білдіреді. Әлемдегі кең таралған ойындардың бірі саналады. Шахмат екі ойыншы арасында шахмат тақтасында ойналады. Ойын тақтасы алпыс төрт шаршыдан тұрады. Ойынның басында әрбір ойыншының иелігінде ақ немесе қара түсті он алты тас (шахмат фигурасы) болады: бір король, бір ферзь, екі піл, екі ат, екі ладья және сегіз пешка. Ойынның мақсаты – қарсыластың тастарын шабуылдай отырып, корольға мат қою.

22. Шахмат ең алғаш пайда болған ел.

- A) Үндістан
- B) Иран
- C) Кавказ
- D) Франция
- E) Қытай

23. Сұраққа жауап беріңіз

Шахмат ойыны түріктерге қайдан жеткен?

- A) Үндістаннан
- B) Грузиндерден
- C) Кавказдан
- D) Қытайдан
- E) Ираннан

24. Ойын тақтасы қанша шаршыдан тұрады?

- A) 16
- B) 32
- C) 64
- D) 72
- E) 100

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Махамбет Өтемісұлы – қазақтың әйгілі ақыны, отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті (1836-1837 жж.) ұйымдастырушылардың бірі, осы көтерілістің жалынды жыршысы. Атасы Құлмәлі, әкесі Өтеміс те айтулы тұлғалар болған, Құлмәлінің тұқымынан би де, шешен де шыққан. Махамбет «Жәңгірге», «Баймағамбет сұлтанға» деген өлеңдерінде үстем тап өкілдерін сынаса, «Мұнар күн» өлеңінде ел басындағы ауыртпалықты күйзеле, ашына айтты. Ал Исатай ақынның көп өленінің басты қаһарманы болды. «Тайманның ұлы Исатай», «Исатай деген ағам бар», «Исатай сөзі», «Тарланым», т.б. өлеңдерінде Исатайдың адамгершілігі, азаматтығы, батырлығы, қайсарлығы сипатталады.

25. Сұраққа жауап беріңіз

Махамбет өлеңдерінде кімдерді сынады?

- A) Билерді
- B) Жұмысшы тапты
- C) Сауықшыл жастарды
- D) Үстем тап өкілдерін
- E) Ханды

26. Махамбет өлеңдеріндегі басты тұлға

- A) Патша
- B) Батырлар
- C) Хан
- D) Исатай
- E) Өзі

27. Мәтіндегі «ауыртпалық» сөзінің мағынасына жақын сөзді табыңыз

- A) жамандық
- B) қиыншылық
- C) қуаншылық
- D) жақсылық
- E) еркіндік

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Құмырсқа — әлемдегі ең көп тараған жәндіктің бірі. Қазақ «құмырсқадай қажырлы», «құмырсқадай құжынаған», «құмырсқадай еңбекқор» деген тіркестерді бекер айтпаған. Олардың біз білмейтін қызық қыры көп. Оны ғалымдар зерттеп, бұкараға жеткізіп отыр. Құмырсқаларды зерттейтін ғылым — мирмекология деп аталады. Осы мирмеколог мамандардың құмырсқадай тынбай талаптанып, қайнаған тіршілікті зерттеуі нәтижесінде бізге олар туралы көптеген қызықты деректер белгілі болды. Құмырсқа жер жүзінде ең көп тараған жәндік. Әлемдегі ең құрметті мирмекологтардың бірі Эдвард Уилсонның есебі бойынша, бүгін жер бетінде 10 квадриллион, яғни онның 15 дәрежесіндей құмырсқа бар екен. Жан басына шакқанда, бір адамға миллион құмырсқадай келеді.

28. Бос орынды толтырыңыз

Құмырсқаларды зерттейтін ғылым — _____ деп аталады.

- A) лепидоптерология
- B) нематология
- C) гельминтология
- D) мирмекология
- E) орнитология

29. Сұраққа жауап беріңіз

Жан басына шакқандағы құмырсқа саны?

- A) Екі миллион
- B) Үш миллион
- C) Бір миллион
- D) Бір жарым миллион
- E) Жарты миллион

30. Мәтіндегі «қажырлы» сөзінің мағынасына жақын сөзді табыңыз

- A) күшті
- B) әлсіз
- C) айбатты
- D) нәзік
- E) айбарлы

20 - ВАРИАНТ – ЖАУАПТАРЫ – СЫНИ ОЙЛАУ

1	C
2	C
3	C
4	E
5	D
6	C
7	D
8	C
9	E
10	B
11	E
12	E
13	C
14	C
15	C

20 - ВАРИАНТ – ЖАУАПТАРЫ – АНАЛИТИКАЛЫҚ ОЙЛАУ

16	B
17	A
18	B
19	D
20	E
21	C
22	A
23	E
24	C
25	D
26	D
27	B
28	D
29	C
30	A

- ① Жұмысмайды 6%-ы қант. 35 кг жұмысмай неше кг қант бар?

$$35 \text{ кг} \text{ ————— } 100\%$$

$$x \text{ ————— } 6\%$$

$$x = \frac{35 \text{ кг} \cdot 6\%}{100\%} = 2,1 \text{ кг}$$

Жауабы: ③

② $\sqrt{x-15} - 7 = 0$ $\sqrt{x} = ?$

$$1) \sqrt{x-15} - 7 = 0$$

$$\sqrt{x-15} = 7$$

$$(\sqrt{x-15})^2 = 7^2$$

$$(\sqrt{x-15})^2 = 49$$

$$x-15 = 49$$

$$x = 49 + 15 = 64$$

$$2) x = 64$$

$$\sqrt{x} = ?$$

$$\sqrt{64} = 8$$

$$\sqrt{64} = \sqrt{x}$$

$$8 = x$$

Жауабы: ③

③ $-1 < 3 - x \leq 1$

$$-1 - 3 < -x \leq 1 - 3$$

$$-4 < -x \leq -2$$

$$\underline{4 > x \geq 2}$$

$$[2; 4)$$

Жауабы ③

④ $2x^2 = x + 3$

$$2x^2 - x - 3 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 1 + 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25$$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm 5}{4} = \frac{-1}{4}$$

$$\underline{x = -1.}$$

$$2 \cdot (-1)^2 = -1 + 3$$

$$\underline{2 = 2}$$

Жауабы: ⑤

$$(5) (x+1)(x+3) \geq (x-2)(x-4)$$

$$x^2 + 3x + x + 3 \geq x^2 - 4x - 2x + 8$$

$$4x + 3 \geq -6x + 8$$

$$4x + 3 + 6x - 8 \geq 0$$

$$10x - 5 \geq 0$$

$$10x \geq 5$$

Жауабы: (D)

$$x = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$(6) 2^{n+2} = 16 : 2^{2+2} = 2^4 = 16$$

$$n = 2 ; \text{ Жауабы: (C) }$$

(7) Бағаналы салыстырғыш

$$3 < 2x + 1 < 5$$

$$3 - 1 < 2x < 5 - 1$$

$$2 < 2x < 4$$

$$1 < x < 2$$

$$x = 1,5$$

$$\underline{A \text{ шамасы } x = 1,5 < B \text{ шамасы } = 2}$$

Жауабы: (D)

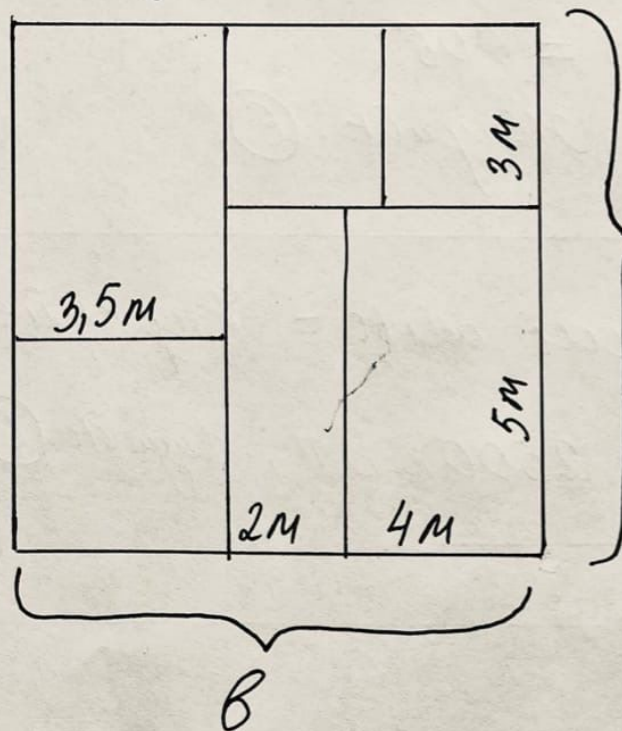
(9) 5 салықтың 125%-ын есептеуі.

$$\begin{array}{rcl} 5 & \text{---} & 100\% \\ x & \text{---} & 125\% \end{array}$$

$$x = \frac{5 \cdot 125\%}{100\%} = 6,25$$

Жауабы: (E)

- 8) Суреттегі үйдің жоспарын пайдаланып, осы үйдің жалпы ауданын тап.



$$\begin{aligned}
 a &= 3\text{м} + 5\text{м} = 8\text{м} \\
 b &= 3,5 + 2 + 4 = 9,5\text{м} \\
 S &= a \cdot b \\
 S &= 8\text{м} \cdot 9,5\text{м} = 76\text{м}^2 \\
 S &= 76\text{м}^2 \\
 \text{Жауабы: } &\textcircled{C}
 \end{aligned}$$

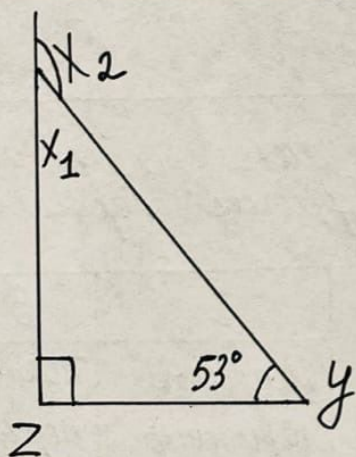
10) $a = 70$ $b = 28$

A шамасы $= \text{ЕЖДЕ} (70, 28) = 140$

B шамасы $= \text{ЕЧДБ} (70, 28) = 14$

$A = 140 > B = 14$ Жауабы: $\textcircled{B}$

11)



$z = 90^\circ$ $y = 53^\circ$ $x_1 = ?$

$90^\circ + 53^\circ + x_1^\circ = 180^\circ$

$143^\circ + x_1^\circ = 180^\circ$

$x_1^\circ = 180^\circ - 143^\circ = 37^\circ$

$x_2^\circ = 180^\circ - 37^\circ = 143^\circ$

$x_2^\circ = 143^\circ$ Жауабы: $\textcircled{E}$

$$(12) \overline{606} + 103 = x + \overline{103}$$

$$x = \overline{606} - \overline{103} + 103$$

$$x = 503 + 103 = 606$$

$$\underline{x = 606} \text{ Жауап: } \textcircled{E}$$

(13) Жүздің бірінші айы = Ғырқүйек
Ғырқүйек = 2500 к Вт; Жауап: } \textcircled{C}

(14) $ABC = \text{үмбүром} : AC = 8 \text{ см} : DE = ?$

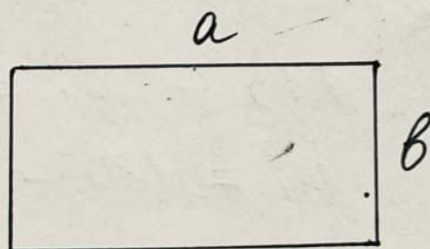
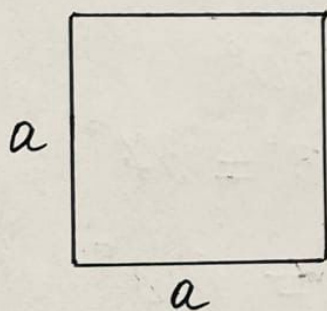
$$DE = \frac{AC}{2} = \frac{8}{2} = 4 ; DE = 4$$

$$\underline{A \text{ шамасы } DE = 4 = B \text{ шамасы } 4}$$

A шамасы B шамасына тең

Жауап: } \textcircled{C}

(15) Жабырғасы 8-ге тең шаршы мен квадраттар
 9 ден 7-ге тең тіктортбұрыш берілген.



A	B
Шаршы периметр	Тіктортбұрыш периметр
32	32

$$1) P = 4a = 4 \cdot 8 = 32$$

$$2) P = 2(a + b)$$

$$\underline{P = 2(9 + 7) = 32}$$

Жауап: } \textcircled{C}